# ΗΥ-217 ΑΣΚΗΣΕΙΣ #2

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748

## ★ Άσκηση 1:

• Δεδομένα: Λεωγρίο: 40% ΕΥ., 30% Μ., 20% Β., 10% Ι. → 100%
και: Ξυνολικά: 50% ΦΙ., 25% Μ., 5% Β. → 80%

α) Ορίζω τα γεγονότα ( Ω = {"Σύνολο φοιτητών στο πανεπιστήμιο."} ):

* Λ: «Ένας φοιτητής βρίσκεται στο Λεωγρείο.»
* Ε: «Ο φοιτητής σπουδάζει Επιστήμη υπολογιστών.»
* Μ: «Ο φοιτητής σπουδάζει Μαθηματικά.»
* Β: «Ο φοιτητής σπουδάζει Βιολογία.»
* Ι: «Ο φοιτητής σπουδάζει Ιατρική.»

• Οπότε έχουμε ( Λ = {"Σύνολο φοιτητών στο λεωγρείο."}, τένα μετατί τους γεγονότα ... ):

* $P(\Lambda) = ?$
* $P(\Lambda \mid E) = 0.4$
* $P(\Lambda \mid M) = 0.3$
* $P(\Lambda \mid B) = 0.2$
* $P(\Lambda \mid I) = 0.1$
* $P(E) = ? = x$
* $P(M) = 0.25$
* $P(B) = 0.05$
* $P(I) = 0.50$

• Με βάση το Θεώρημα Ολικής Π.Θανότητας:

* $P(\Lambda) = \sum_{i=1}^{n} (P(A_i) \cdot P(B \mid A_i))$ =>

=> $P(\Lambda) = P(E) \cdot P(\Lambda \mid E) + P(M) \cdot P(\Lambda \mid M) + P(B) \cdot P(\Lambda \mid B) + P(I) \cdot P(\Lambda \mid I)$ =>

=> $P(\Lambda) = x \cdot 0.4 + 0.25 \cdot 0.3 + 0.05 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.1 = \boxed{0.4x + 0.135 = P(\Lambda)}$

* Σχόλιο: Με βάση την εκφώνηση της άσκησης, δεν είναι σίγουρο πως τα μόνα τμήματα που υπάρχουν στο πανεπιστήμιο είναι Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιατρική, και άρα ο δειγματοχώρος $\Omega$ αλλά και το γεγονός $\Lambda$ είναι ορθά οριστέντα από εμένα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι φοιτητές διαφορετικού τμήματος που απουσιάζουν από το πανεπιστήμιο, τότε μπορούμε να υποθέσουμε πως $P(E) = 20\%$ αφού οι συνολικοί φοιτητές στο πανεπιστήμιο είναι $50\% + 25\% + 5\% = 80\%$. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν: $P(\Lambda) = 0.4(0.2) + 0.135 = \underline{0.215}$.

β) Θέλουμε: $P(E \mid B)$.

• Με βάση τον Νόμο του Bayes:

* $P(E \mid \Lambda) = \dfrac{P(\Lambda \mid E) \cdot P(E)}{P(\Lambda)} = \dfrac{0.4 \cdot x}{0.4x + 0.135} = \boxed{\dfrac{x}{x + 0.3375} = P(E \mid \Lambda)}$

* Σχόλιο: Ομοίως, εάν: $P(E) = 0.2$ τότε: $\underline{P(E \mid \Lambda) \approx 0.3721}$.

---

* Άσκηση 2:

• Δεδομένα: $P(\text{διαβάζω } 0 \mid \text{πραγματικό } 0) = 0.8$, $P(\text{διαβάζω } 1 \mid \text{πραγματικό } 1) = 0.9$.

• Ορίζω τα γεγονότα (με $\Omega = \{0, 1\}$):

* A: «Το πραγματικό bit είναι 0.»

* B: «Το bit που διαβάσαμε είναι 0.»

• Άρα έχουμε τις πιθανότητες:

* $P(A) = P(A^c) = 0.5 \rightarrow$ Υπόθεση: Συμπληρωματικά - δίκαιο διάβασμα bits...

* $P(B \mid A) = 0.8$ και $P(B^c \mid A^c) = 0.9 \rightarrow$ Δεδομένα.

* $P(B \mid A^c) = 1 - P(B^c \mid A^c) = 1 - 0.9 = 0.1$

• Και με βάση τον Νόμο του Bayes:

* $P(A \mid B) = \dfrac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)} = \circledast = \dots = \dfrac{0.8 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.8 + 0.5 \cdot 0.1} = \dfrac{0.8}{0.9} = \dfrac{8}{9} \approx 0.888$

$\circledast$ Όμως, $P(B) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)$, λόγω του Θεωρήματος Ολικής Πιθανότητας

• Τελικά: $\boxed{P(A \mid B) \approx 0.888}$.

* Σχόλιο: Η εκφώνηση της άσκησης δεν αναφέρει τίποτα για τις συγκεκριμένες $P(A)$ και $P(A^c)$. Έτσι, υποθέτω πως η εμφάνιση των bits (0 και 1) θα είναι δίκαιες και άρα τα γεγονότα είναι συμπληρωματικά στον δειγματοχώρο $\Omega$...

* Άσκηση 3:

• Δεδομένα:

* $P(D_1 \cap D_2) = P(D_1) \cdot P(D_2)$, $P(D_1 \cap D_3) = P(D_1) \cdot P(D_3)$, $P(D_1 \cap (D_2 \cap D_3)) = P(D_1) \cdot P(D_2 \cap D_3)$.
* $P(D_1) = 0.8 = P(D_2)$
* $P(D_3 \mid D_2) = 0.9$, $P(D_3 \mid D_2^c) = 0.5$
* Και: $P(D_1^c) = P(D_2^c) = 1 - P(D_1 \cup D_2) = 1 - 0.8 = 0.2$.

α) Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας:

* $P(D_3) = P(D_2) \cdot P(D_3 \mid D_2) + P(D_2^c) \cdot P(D_3 \mid D_2^c) = 0.8 \cdot 0.9 + 0.2 \cdot 0.5 = 0.82 = \boxed{82\%}^{\alpha}$

β) Πολλαπλασιαστικός Νόμος και Πιθανότητα υπό Συνθήκη:

* $P(D_2 \mid D_3) = \frac{P(D_2 \cap D_3)}{P(D_3)} = \frac{P(D_2) \cdot P(D_3 \mid D_2)}{P(D_3)} = \frac{0.8 \cdot 0.9}{0.82} \approx 0.878 \approx \boxed{88\%}^{\beta}$

γ) Ανεξαρτησία:

* $P(D_1 \cap (D_2 \cap D_3)) = P(D_1) \cdot P(D_2 \cap D_3) = 0.8 \cdot (0.8 \cdot 0.9) = 0.576 = \boxed{58\%}^{\gamma}$

δ) Περιπτώσεις για Ακριβώς Δύο (με ανεξαρτησία):

*1: $P(D_1 \cap D_2 \cap D_3^c) = P(D_1) \cdot P(D_2 \cap D_3^c) = P(D_1) \cdot P(D_2) \cdot P(D_3^c \mid D_2) = P(D_1) \cdot P(D_2) \cdot [1 - P(D_3 \mid D_2)] = \underset{\boxed{6\%}}{0.064}$

*2: $P(D_1 \cap D_2^c \cap D_3) = P(D_1) \cdot P(D_2^c \cap D_3) = P(D_1) \cdot P(D_2^c) \cdot P(D_3 \mid D_2^c) = P(D_1) \cdot [1 - P(D_2)] \cdot P(D_3 \mid D_2^c) = \underset{\boxed{8\%}}{0.08}$

*3: $P(D_1^c \cap D_2 \cap D_3) = P(D_1^c) \cdot P(D_2 \cap D_3) = [1 - P(D_1)] \cdot P(D_2) \cdot P(D_3 \mid D_2) = \underset{\boxed{14\%}}{0.144}$

• Τελικά: $P(\text{ακριβώς δύο}) = 0.064 + 0.08 + 0.144 = 0.288 \approx \boxed{29\%}$

## ✱ Άσκηση 4:

- Δεδομένα: Κουτιά A, B, 3 τυχαίες μπάλες, $\Omega = \{0,1,2,3\}$, ω μπάλες πρώτο κουτί, ισοπίθανα αποτελέσματα.
  Και: $A = \{$Το πρώτο κουτί περιέχει τουλ. μία μπάλα.$\}$, $B = \{$Το δεύτερο κουτί περιέχει τουλ. δύο μπάλες$\}$
- Αρχικά, έχουμε:

* $\Omega_A = \{0,1,2,3\}$ και $P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$, $\forall \omega \in \{0,1,2,3\}$.
* $A = \{1,2,3\}$ και $B = \{0,1\}$ αφού: Κουτί B έχει 3-ω μπάλες $\Rightarrow 3-\omega >= 2 \Rightarrow \omega <= 1$ ...
* $A \cup B = \{1,2,3\} \cup \{0,1\} = \{0,1,2,3\} = \Omega_A$ και $A \cap B = \{1,2,3\} \cap \{0,1\} = \{1\}$.
* $A^c = \{0\}$ και $B^c = \{2,3\}$ αφού πρέπει $A \cap A^c = \Omega_A$ ...

α) $P(A) = ?$, $P(B) = ?$, $P(A \cup B) = ?$

* $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{4} = 0.75 = \boxed{75\%}$
* $P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5 = \boxed{50\%}$
* $P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{4}{4} = 1 = \boxed{100\%}$

β) A & B ανεξάρτητα?

* Πρέπει: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} \cdot \frac{|B|}{|\Omega|} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow \boxed{0.25 \neq 0.375}$.

- Τα γεγονότα A και B δεν είναι ανεξάρτητα.

γ) A & $A^c$ ανεξάρτητα?

* Πρέπει: $P(A \cap A^c) = P(A) \cdot P(A^c) \Rightarrow P(\emptyset) = P(A) \cdot P(A^c) \Rightarrow \boxed{0 \neq 0.1875}$

- Τα γεγονότα A και $A^c$ δεν είναι ανεξάρτητα.

δ) B & $B^c$ ανεξάρτητα?

* Πρέπει: $P(B \cap B^c) = P(B) \cdot P(B^c) \Rightarrow P(\emptyset) = P(B) \cdot P(B^c) \Rightarrow \boxed{0 \neq 0.25}$.

- Τα γεγονότα B και $B^c$ δεν είναι ανεξάρτητα.

ε) A & A∪B ανεξάρτητα?

* Πρέπει: $P(A \cap (A \cup B)) = P(A) \cdot P(A \cup B) \Rightarrow P(A \cap \Omega_A) = P(A) \cdot P(\Omega_A) \Rightarrow P(A) = P(A) \cdot \underbrace{P(\Omega_A)}_{1}$.

- Τα γεγονότα A και A∪B είναι ανεξάρτητα.

στ) A & A∩B ανεξάρτητα?

* Πρέπει: $P(A \cap (A \cap B)) = P(A) \cdot P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(A \cap B)$.

- Τα γεγονότα A και A∩B δεν είναι ανεξάρτητα.

## ★ Άσκηση 5:

- Δεδομένα: ατυχήματα μικρού = 0.05, μέτριου = 0.15, μεγάλου = 0.3.
  Και: άτομα μικρού = 20%, μέτριου = 50%, μεγάλου = 30%.

- Γεγονότα:

* A: «Άτομο έχει ατύχημα σε ένα έτος.»
* L, M, H: «Άτομο {μικρού, μέτριου, μεγάλου} ρίσκου.»

- Έτσι έχουμε:

* $P(L) = 0.2$, $P(M) = 0.5$, $P(H) = 0.3$.
* $P(A|L) = 0.05$, $P(A|M) = 0.15$, $P(A|H) = 0.30$.

- Αρχικά, με βάση τον Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας:

* $P(A) = P(L)\cdot P(A|L) + P(M)\cdot P(A|M) + P(H)\cdot P(A|H) = \dots = 0.175 = \underline{17.5\%}$

α) Θέλουμε $P(L|A^c)$. Με βάση τον Κανόνα του Bayes:

* $P(L|A^c) = \dfrac{P(A^c|L)\cdot P(L)}{P(A^c)} = \dfrac{[1-P(A|L)]\cdot P(L)}{1-P(A)} = \dfrac{(1-0.05)\cdot 0.2}{1-0.175} = \dots \approx 0.230 = \boxed{23\%}^{\alpha}$

β) Θέλουμε $P(M|A^c)$. Ομοίως:

* $P(M|A^c) = \dfrac{P(A^c|M)\cdot P(M)}{P(A^c)} = \dfrac{[1-P(A|M)]\cdot P(M)}{1-P(A)} = \dots \approx 0.515 = \boxed{52\%}^{\beta}$

---

## ★ Άσκηση 6:

- Δεδομένα:

* $P(\text{κόκκινο}) = 0.4$, $P(\text{μπλε}) = 0.6$.
* $P(\text{κόκκινο μάρτυρας} \mid \text{κόκκινο}) = 0.75$.

- Έχουμε:

* $P(\text{μάρτυρας}) = P(\text{κόκκινο})\cdot P(\text{κόκκινο μάρτυρας}|\text{κόκκινο}) + P(\text{μπλε})\cdot \overbrace{[1-P(\text{μάρτυρας κόκκινο}|\text{κόκκινο})]}^{\text{*}} = \underline{0.45}$
* $P(\text{κόκκινο}|\text{μάρτυρας}) = \dfrac{P(\text{κόκκινο μάρτυρας}|\text{κόκκινο})\cdot P(\text{κόκκινο})}{P(\text{κόκκινο μάρτυρας})} = \dfrac{2}{3}$
* $P(\text{μπλε}|\text{μάρτυρας}) = \dfrac{P(\text{μπλε μάρτυρας}|\text{μπλε})\cdot P(\text{μπλε})}{P(\text{μπλε μάρτυρας})} \overset{\text{*}}{=} \dfrac{1}{3}$

- Αφού: $P(\text{κόκκινο}|\text{μάρτυρας}) = \dfrac{2}{3} > P(\text{μπλε}|\text{μάρτυρας}) = \dfrac{1}{3}$:

* Το αυτοκίνητο ήταν κατά πάσα πιθανότητα κόκκινο χρώμα...

★ Άσκηση 7:

• Αρχικά, έστω "I" η είσοδος και "O" η έξοδος (σύμβολα).

• Δεδομένα: $P(I=0)=\frac{1}{2}$, $P(I=1)=\frac{1}{4}$, $P(I=2)=\frac{1}{4}$ και Σχήμα (*).

• Γνωρίζουμε το Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας: $P(B)=\sum_{i=1}^{n}[P(A_i)\cdot P(B|A_i)]$

α) $P(O=0)=?$, $P(O=1)=?$, $P(O=2)=?$

* $P(O=0)=P(I=0)\cdot P(O=0|I=0)+P(I=1)\cdot P(O=0|I=1)+P(I=2)\cdot P(O=0|I=2)=$
$=(1-\varepsilon)\cdot\frac{1}{2}+0\cdot\frac{1}{4}+\varepsilon\cdot\frac{1}{4}=\dots=\boxed{\frac{2-\varepsilon}{4}}$

* $P(O=1)=P(I=0)\cdot P(O=1|I=0)+P(I=1)\cdot P(O=1|I=1)+P(I=2)\cdot P(O=1|I=2)=$
$=\varepsilon\cdot\frac{1}{2}+(1-\varepsilon)\cdot\frac{1}{4}+0\cdot\frac{1}{4}=\dots=\boxed{\frac{1+\varepsilon}{4}}$

* $P(O=2)=P(I=0)\cdot P(O=2|I=0)+P(I=1)\cdot P(O=2|I=1)+P(I=2)\cdot P(O=2|I=2)=$
$=0\cdot\frac{1}{2}+\varepsilon\cdot\frac{1}{4}+(1-\varepsilon)\cdot\frac{1}{4}=\dots=\boxed{\frac{1}{4}}$

• Γνωρίζουμε και τον Κανόνα του Bayes: $P(A_i|B)=\frac{P(B|A_i)\cdot P(A_i)}{P(B)}$

β) $P(I=0|O=1)=?$, $P(I=1|O=1)=?$, $P(I=2|O=1)=?$

* $P(I=0|O=1)=\frac{P(O=1|I=0)\cdot P(I=0)}{P(O=1)}=\frac{\varepsilon\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1+\varepsilon}{4}}=\dots=\boxed{\frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon}}$

* $P(I=1|O=1)=\frac{P(O=1|I=1)\cdot P(I=1)}{P(O=1)}=\frac{(1-\varepsilon)\cdot(\frac{1}{4})}{\frac{1+\varepsilon}{4}}=\dots=\boxed{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}$

* $P(I=2|O=1)=\frac{P(O=1|I=2)\cdot P(I=2)}{P(O=1)}=\frac{(0)\cdot(\frac{1}{4})}{\frac{1+\varepsilon}{4}}=\dots=\boxed{0}$